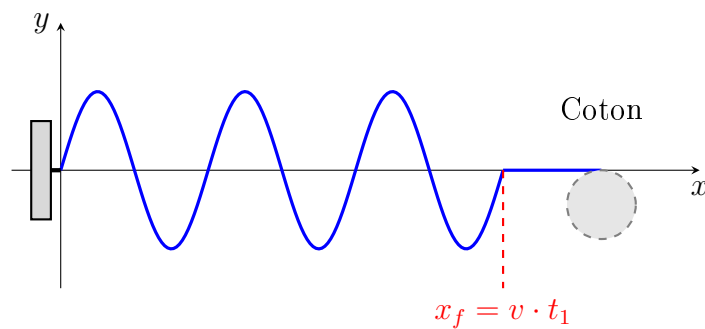


mathbacai.com CHAPITRE 7 : LES
ONDES
MÉCANIQUES PROGRESSIVES

Fiche 1 : Le Cours Complet Conforme au Programme Tunisien de la
4ème Année Secondaire Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Généralités sur la Propagation d'un Ébranlement	2
1.1	Définition d'un ébranlement et d'un milieu élastique	2
1.2	Classification des ébranlements : transversal et longitudinal	2
1.2.1	1. Ébranlement transversal	2
1.2.2	2. Ébranlement longitudinal	2
1.3	Dimensionnalité de la propagation	3
1.4	La non-transmission de matière	3
2	Célérité de Propagation d'un Ébranlement	4
2.1	Définition et expression	4
2.2	Facteurs influençant la célérité	4
3	Propagation d'une Onde Progressive Sinusoïdale	5
3.1	Définitions d'une onde progressive entretenue	5
3.2	La double périodicité de l'onde progressive sinusoïdale	5
4	Étude Théorique et Équation Horaire du Mouvement	6
4.1	Établissement de l'équation horaire d'un point M	6
4.2	Déphasage et comparaison de l'état vibratoire	6
4.2.1	1. Points vibrant en concordance de phase avec la source S	7
4.2.2	2. Points vibrant en opposition de phase avec la source S	7
4.2.3	3. Points vibrant en quadrature de phase avec la source S	7
5	Aspect de la Corde à un Instant Donné	8
6	Dilution de l'Énergie et Ondes à plusieurs dimensions	9
6.1	Le phénomène de dilution de l'énergie	9
6.2	Le son, exemple d'onde progressive à trois dimensions	9
7	La Stroboscopie appliquée à l'Étude des Ondes	10
8	Fiche Méthode : Analyse et Résolution d'Exercice Type	11
8.1	Énoncé type (Conforme au manuel officiel tunisien)	11
8.2	Résolution détaillée pas à pas	11

1 Généralités sur la Propagation d'un Ébranlement

1.1 Définition d'un ébranlement et d'un milieu élastique

Définition

- Un **ébranlement** est une déformation de courte durée imposée à un milieu matériel.
- Un milieu est dit **élastique** s'il reprend de lui-même sa forme initiale (état de repos) après avoir subi une déformation brève.

Lorsqu'un caillou tombe à la surface d'une eau calme, l'impact crée une déformation brève (ébranlement) qui se propage sous forme de rides circulaires concentriques, tandis que la surface d'impact reprend rapidement sa forme plane initiale.

1.2 Classification des ébranlements : transversal et longitudinal

Selon la direction de la déformation par rapport à la direction de sa propagation, on distingue deux types fondamentaux d'ébranlements :

1.2.1 1. Ébranlement transversal

Définition

Un ébranlement est dit **transversal** si la direction de la déformation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'ébranlement.

Exemples :

- **Ébranlement le long d'une corde élastique** : On impose un mouvement rapide de va-et-vient vertical à l'extrémité d'une corde tendue horizontalement. La déformation est verticale, la propagation est horizontale.
- **Ride circulaire à la surface de l'eau** : Les molécules d'eau oscillent verticalement (de haut en bas), tandis que la ride progresse horizontalement dans toutes les directions du plan de la surface.

1.2.2 2. Ébranlement longitudinal

Définition

Un ébranlement est dit **longitudinal** si la direction de la déformation du milieu est parallèle à la direction de la propagation de l'ébranlement.

Exemples :

- **Ébranlement le long d'un ressort à spires non jointives** : En comprimant brièvement quelques spires à l'extrémité d'un ressort tendu horizontalement parallèlement à son axe, on crée une zone de compression. Les spires se déplacent horizontalement sur place, et cette compression se propage horizontalement de proche en proche.

- **L'onde sonore ou acoustique** : Les tranches d'air subissent des compressions et des dilatations successives parallèlement à la direction dans laquelle progresse le son.

1.3 Dimensionnalité de la propagation

La propagation d'un ébranlement matériel s'effectue dans un milieu qui peut posséder une, deux ou trois dimensions :

- **Milieu unidimensionnel** : La propagation s'effectue dans une seule direction géométrique (ex. le long d'une corde ou d'un ressort).
- **Milieu bidimensionnel** : La propagation s'effectue dans toutes les directions d'un plan (ex. rides circulaires ou rectilignes à la surface libre de l'eau dans une cuve à ondes).
- **Milieu tridimensionnel** : La propagation s'effectue dans toutes les directions de l'espace à trois dimensions (ex. le son émis par une source ponctuelle, se propageant sous forme d'ondes sphériques).

1.4 La non-transmission de matière

Un aspect physique capital de la propagation ondulatoire est la distinction entre le déplacement d'un mobile matériel et la propagation d'une perturbation :

Attention / Piège classique

La propagation d'un ébranlement mécanique s'accompagne d'un **transfert d'énergie**, mais s'effectue **sans déplacement de matière**.

Preuve expérimentale : Si l'on dépose un petit morceau de liège à la surface libre d'une cuve à ondes, au passage de la ride circulaire, le morceau de liège effectue uniquement un mouvement d'oscillation vertical sur place. Il reprend sa position initiale après le passage de la perturbation et ne dérive pas avec la ride. Il n'y a donc pas de courant ou de transport global d'eau de la source vers la périphérie.

2 Célérité de Propagation d'un Ébranlement

2.1 Définition et expression

La vitesse avec laquelle la déformation se transmet de proche en proche dans le milieu matériel est appelée la **célérité** (notée v) pour la distinguer de la vitesse instantanée d'un point matériel. Elle s'exprime par le rapport de la distance d parcourue par l'ébranlement sur la durée du parcours Δt :

$$v = \frac{d}{\Delta t} \quad (1)$$

2.2 Facteurs influençant la célérité

La célérité d'un ébranlement mécanique est une propriété intrinsèque du milieu de propagation. Elle dépend de ses propriétés mécaniques d'inertie (la masse volumique ou la densité de matière) et d'élasticité (la raideur, la tension ou la compressibilité) :

- **Tension d'une corde** : Plus la tension de la corde est grande, plus la célérité de l'ébranlement transversal est élevée.
- **Inertie du milieu** : Plus le milieu est inerte (lourd), plus la propagation est lente.
- **Compressibilité et nature du milieu (Cas du Son)** : Le son nécessite un support matériel pour se propager (il ne se propage pas dans le vide). Sa célérité dépend fortement de la cohésion et de la compressibilité du milieu. Le son se propage plus rapidement dans les solides (très peu compressibles) que dans les liquides, et plus vite dans les liquides que dans les gaz (très compressibles).

Type de milieu ou d'ébranlement	Célérité moyenne v ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
Ride à la surface de l'eau (profondeur usuelle)	0,3
Ébranlement le long d'une échelle de perroquet (torsion)	1,0
Ébranlement transversal le long d'une corde élastique	10
Onde sonore dans l'air à 20°C	340 à 342
Onde sonore dans l'eau pure à 20°C	1500
Onde sonore dans l'acier	5000
Onde sismique de type P (onde de compression) dans la croûte	≈ 6000 ($6 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Onde sismique de type S (onde de cisaillement) dans la croûte	≈ 3000 ($3 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$)

Table 1: Ordres de grandeur des célérités de propagation mécanique dans l'air, l'eau, et les solides

Attention / Piège classique

Dans un milieu élastique homogène et dans les conditions de petites perturbations, la célérité d'un ébranlement est **constante et indépendante de sa forme et de son amplitude**.

3 Propagation d'une Onde Progressive Sinusoïdale

3.1 Définitions d'une onde progressive entretenue

Définition

- On appelle **onde** le phénomène résultant de la propagation d'une succession continue d'ébranlements identiques dans un milieu matériel élastique.
- Une onde est dite **progressive** si le milieu est **ouvert** (illimité), de sorte que la perturbation s'éloigne indéfiniment de la source sans jamais revenir (absence de réflexion).

Technique expérimentale au laboratoire : Les milieux d'étude réels étant finis (corde de longueur limitée, bords d'une cuve à ondes), on évite la réflexion perturbatrice des ondes en fixant une matière absorbante à l'extrémité opposée à la source (comme une pelote de coton pour la corde, ou du feutre/coton sur les bords de la cuve). Le milieu est alors assimilable à un milieu ouvert.

3.2 La double périodicité de l'onde progressive sinusoïdale

Lorsqu'une source S est animée d'un mouvement vibratoire sinusoïdal entretenu de période T (imposé par un vibreur ou un GBF), l'onde progressive qui en résulte présente une remarquable **double périodicité** :

Formule Clé

1. **La Périodicité Temporelle (T)** : C'est la période temporelle propre de la source de vibration. Chaque point du milieu atteint par l'onde oscille sinusoïdalement avec cette même période T (exprimée en secondes, s). La fréquence temporelle associée est $N = 1/T$ (en Hz).
2. **La Périodicité Spatiale (λ)** : Appelée **longueur d'onde**, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période temporelle T du vibreur. Elle est liée à la célérité v par la relation fondamentale :

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N} \quad (2)$$

Interprétation physique de λ : La longueur d'onde λ (exprimée en mètres, m) représente également la plus petite distance séparant deux points du milieu qui se trouvent, à tout instant, dans le même état vibratoire (c'est-à-dire en concordance de phase).

- La période temporelle T ne dépend **que de la source de vibration** (vibreur).
- La période spatiale λ dépend **à la fois de la source** (par sa période T) **et du milieu de propagation** (par sa célérité v).

4 Étude Théorique et Équation Horaire du Mouvement

4.1 Établissement de l'équation horaire d'un point M

Considérons une corde élastique tendue horizontale d'axe d'équilibre Ox . L'extrémité O de la corde est attachée à un vibreur sinusoïdal de période T . On choisit l'origine des temps $t = 0$ de manière à ce que l'élongation de la source S (au point $x = 0$) s'écrive :

$$y_S(t) = a \sin(\omega t + \varphi_S) \quad \text{pour } t \geq 0 \quad (3)$$

Où a est l'amplitude de l'oscillation et $\omega = 2\pi/T = 2\pi N$ est la pulsation de la source.

Soit un point M de la corde situé au repos à une abscisse x positive par rapport à la source S. L'onde se propageant le long de la corde avec la célérité v , elle met une durée θ pour voyager de S à M. Cette durée θ est appelée le **retard temporel** :

$$\theta = \frac{x}{v} \quad (4)$$

En supposant l'amortissement nul, le point M reproduit à l'instant t le mouvement exact qu'avait la source à l'instant antérieur $(t - \theta)$. L'élongation verticale $y_M(t)$ du point M est donc donnée par :

- Pour $t < \theta$ (l'onde n'a pas encore atteint le point M) :

$$y_M(t) = 0 \quad (5)$$

- Pour $t \geq \theta$ (le point M est en vibration permanente) :

$$y_M(t) = y_S(t - \theta) = a \sin(\omega(t - \theta) + \varphi_S) \quad (6)$$

Exprimons le terme dans la parenthèse sinusoïdale en fonction des périodes :

$$\omega(t - \theta) + \varphi_S = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right) + \varphi_S = \frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{v \cdot T} + \varphi_S \quad (7)$$

Comme $\lambda = v \cdot T$, l'équation horaire du mouvement de M s'écrit de manière canonique :

Formule Clé

$$y_M(t) = a \sin \left(2\pi \frac{t}{T} - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_S \right) \quad \text{pour } t \geq \theta = \frac{x}{v} \quad (8)$$

4.2 Déphasage et comparaison de l'état vibratoire

Le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_S - \varphi_M$ entre le mouvement de la source et celui du point M est proportionnel à l'abscisse x de ce dernier :

$$\Delta\varphi = \varphi_S - \left(-2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_S \right) = \frac{2\pi x}{\lambda} \quad (9)$$

L'analyse de cette phase permet de déterminer l'état de mouvement relatif de n'importe quel point M du milieu :

4.2.1 1. Points vibrant en concordance de phase avec la source S

Le mouvement de M est en phase avec celui de S si le déphasage est un multiple entier de 2π :

$$\Delta\varphi = 2k\pi \implies \frac{2\pi x}{\lambda} = 2k\pi \implies x = k \cdot \lambda \quad (k \in \mathbb{N}^*) \quad (10)$$

Ces points se situent à des distances de la source égales à un nombre entier de longueurs d'onde.

4.2.2 2. Points vibrant en opposition de phase avec la source S

Le mouvement de M est en opposition de phase avec S si le déphasage s'écrit sous la forme :

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi \implies \frac{2\pi x}{\lambda} = (2k + 1)\pi \implies x = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{N}) \quad (11)$$

Ces points se situent à des distances de la source égales à un nombre impair de demi-longueurs d'onde.

4.2.3 3. Points vibrant en quadrature de phase avec la source S

Le mouvement de M est en quadrature de phase avec S si le déphasage est un multiple impair de $\pi/2$:

$$\Delta\varphi = k\frac{\pi}{2} \implies x = k\frac{\lambda}{4} \quad (\text{avec } k \text{ impair}) \quad (12)$$

Plus précisément :

- **Quadrature avance de phase** ($\Delta\varphi = -\pi/2 + 2k\pi$) : $x = (4k - 1)\frac{\lambda}{4}$.
- **Quadrature retard de phase** ($\Delta\varphi = \pi/2 + 2k\pi$) : $x = (4k + 1)\frac{\lambda}{4}$.

5 Aspect de la Corde à un Instant Donné

Alors que l'équation horaire $y_M(t)$ étudie le mouvement d'un point fixe au cours du temps, l'aspect de la corde représente la forme géométrique instantanée de la corde à un instant précis t_1 .

Pour un instant fixe t_1 , l'élongation de la corde $y_{t_1}(x)$ est une fonction de la coordonnée spatiale x . Utilisons la parité de la fonction sinus pour l'écrire sous forme canonique :

$$y_{t_1}(x) = a \sin \left(2\pi \frac{t_1}{T} - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_S \right) = a \sin \left(-\frac{2\pi}{\lambda} x + \omega t_1 + \varphi_S \right) \quad (13)$$

En posant $\varphi_{x1} = \omega t_1 + \varphi_S + \pi$, on a l'expression d'une sinusoïde spatiale :

$$y_{t_1}(x) = a \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \omega t_1 - \varphi_S + \pi \right) \quad (14)$$

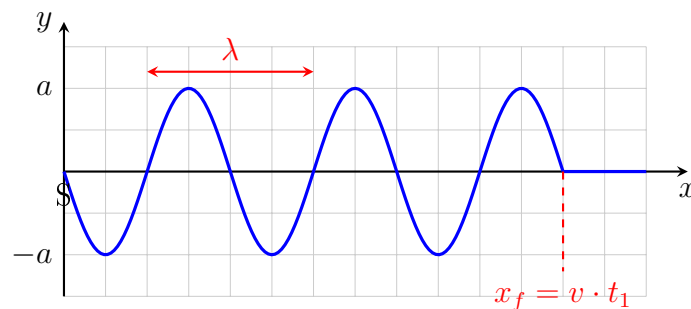
Cette courbe, appelée **sinusoïde des espaces**, possède pour période spatiale la longueur d'onde λ .

Attention / Piège classique

La sinusoïde des espaces n'existe que sur la portion de corde déjà atteinte par l'onde à l'instant t_1 . La distance maximale parcourue par l'onde depuis son départ à $t = 0$ définit la position du **front d'onde** x_f :

$$x_f = v \cdot t_1 \quad (15)$$

- Pour $x \leq x_f$: La corde a une forme sinusoïdale d'équation $y_{t_1}(x)$.
- Pour $x > x_f$: La corde est encore parfaitement plane et au repos ($y_{t_1}(x) = 0$).



Aspect de la corde à un instant t_1 donné

6 Dilution de l'Énergie et Ondes à plusieurs dimensions

6.1 Le phénomène de dilution de l'énergie

Dans un milieu unidimensionnel idéal sans frottement, la perturbation se transmet de spire en spire ou de portion de corde en portion de corde de même géométrie. L'amplitude des oscillations reste alors théoriquement constante tout le long du trajet.

En revanche, pour des ondes bidimensionnelles (ondes de surface de l'eau) ou tridimensionnelles (ondes sonores), l'amplitude décroît systématiquement lorsqu'on s'éloigne de la source, **même en l'absence totale de frottements ou d'amortissement** :

Définition

Le phénomène de **dilution de l'énergie** est la diminution progressive de l'amplitude d'une onde au cours de sa propagation, provoquée par le fait que l'énergie mécanique fournie initialement par la source se répartit sur un front d'onde géométrique de plus en plus grand (cercle à deux dimensions, ou sphère à trois dimensions).

6.2 Le son, exemple d'onde progressive à trois dimensions

L'onde sonore est une onde mécanique de compression-dilatation tridimensionnelle qui nécessite impérativement un support élastique matériel (air, eau, métaux) pour sa propagation :

- **Caractère longitudinal** : Les couches d'air oscillent parallèlement à la direction de propagation de l'onde sonore.
- **Dilution d'énergie et atténuation** : L'énergie acoustique s'étale sur des sphères concentriques de rayon r croissant. La surface d'une sphère étant proportionnelle à son rayon au carré ($S = 4\pi r^2$), la puissance par unité de surface diminue rapidement, ce qui explique l'affaiblissement naturel de l'intensité sonore perçue avec l'éloignement.

7 La Stroboscopie appliquée à l'Étude des Ondes

La stroboscopie est une méthode d'analyse visuelle essentielle au laboratoire de physique pour étudier des ondes de hautes fréquences (vibrations de la corde ou de la cuve à ondes trop rapides pour être suivies par l'œil humain). On éclaire le milieu à l'aide d'éclairs de période réglable T_e (fréquence $N_e = 1/T_e$).

Fiche Méthode

1. L'immobilité apparente On observe une immobilité apparente de l'onde (qui se fige sous la forme d'une sinusoïde immobile ou de rides concentriques fixes) si et seulement si la période des éclairs T_e est égale à un multiple entier de la période temporelle T de l'onde :

$$T_e = k \cdot T \quad \text{ou} \quad N_e = \frac{N}{k} \quad (k \in \mathbb{N}^*) \quad (16)$$

La plus grande fréquence des éclairs permettant l'immobilité apparente à un seul motif correspond à $k = 1$, soit $N_{e,\max} = N$.

2. Le mouvement apparent ralenti dans le sens réel Si la période des éclairs T_e est légèrement supérieure à un multiple de la période de l'onde :

$$T_e = p \cdot T + \epsilon \quad (\epsilon \text{ très petit}) \quad \text{soit } N_e \text{ légèrement inférieure à } \frac{N}{p} \quad (17)$$

Entre deux éclairs successifs, l'onde effectue p oscillations complètes plus une infime fraction d'oscillation dans le sens de propagation. L'observateur a l'illusion visuelle que l'onde progresse lentement dans son **sens réel de propagation**.

3. Le mouvement apparent ralenti dans le sens inverse Si la période des éclairs T_e est légèrement inférieure à un multiple de la période de l'onde :

$$T_e = p \cdot T - \epsilon \quad (\epsilon \text{ très petit}) \quad \text{soit } N_e \text{ légèrement supérieure à } \frac{N}{p} \quad (18)$$

Entre deux éclairs successifs, l'onde effectue un tout petit peu moins que p oscillations. L'observateur a l'illusion visuelle que l'onde recule lentement (mouvement apparent dans le **sens opposé au sens de propagation**).

8 Fiche Méthode : Analyse et Résolution d'Exercice Type

8.1 Énoncé type (Conforme au manuel officiel tunisien)

À l'extrémité libre O d'une lame vibrant sinusoïdalement avec une fréquence $N = 100$ Hz, on attache une corde élastique de longueur $l = 0,6$ m. La corde est tendue horizontalement, et l'autre extrémité est connectée à une pelote de coton pour éviter les réflexions d'ondes. L'onde progressive sinusoïdale transversale se propage sans amortissement avec une amplitude $a = 5$ mm, une phase initiale nulle ($\varphi_S = 0$) et une célérité de propagation $v = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Le mouvement de O débute à l'instant $t = 0$ de manière ascendante.

1. Déterminer la période temporelle T et la longueur d'onde λ .
2. Établir l'équation horaire de mouvement du point M de la corde situé au repos à la distance $x = 21$ cm de la source S. Comparer son mouvement à celui de la source.
3. Déterminer le nombre exact et les positions géométriques des points de la corde qui vibrent en quadrature avance de phase par rapport à la source S.
4. Représenter l'aspect géométrique de la corde à l'instant $t_1 = 3,25 \cdot 10^{-2}$ s.

8.2 Résolution détaillée pas à pas

1. **Calcul de la période T et de la longueur d'onde λ** : La période temporelle se calcule à partir de la fréquence d'excitation :

$$T = \frac{1}{N} = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 10^{-2} \text{ s} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (19)$$

La longueur d'onde est la distance parcourue pendant une période :

$$\lambda = v \cdot T = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times 0,01 \text{ s} = 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm} \quad (20)$$

2. **Équation horaire du point M ($x = 21$ cm)** : Le retard temporel du point M s'écrit :

$$\theta = \frac{x}{v} = \frac{0,21 \text{ m}}{12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 0,0175 \text{ s} = 1,75 \cdot T \quad (21)$$

L'onde ne parviendra en M qu'à partir de l'instant $t = 1,75 T$.

Pour $t \geq 1,75 T$, l'élongation de M est :

$$y_M(t) = a \sin \left(2\pi \frac{t}{T} - 2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \quad (22)$$

Comme $\lambda = 12$ cm et $x = 21$ cm :

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = 2\pi \times \frac{21}{12} = \frac{42\pi}{12} = 3,5\pi = 2\pi + 1,5\pi = 2\pi + \pi + \frac{\pi}{2} \quad (23)$$

En enlevant les multiples de 2π de la phase :

$$y_M(t) = a \sin (200\pi t - 3,5\pi) = a \sin (200\pi t - 1,5\pi) \quad (24)$$

Puisque $\sin(\alpha - 1,5\pi) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2} - 2\pi) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$, on a finalement l'équation horaire numérique :

$$y_M(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m}) \text{ pour } t \geq 0,0175 \text{ s} \quad (25)$$

Comparaison de phase : Le déphasage vaut $\Delta\varphi = \varphi_S - \varphi_M = 0 - \pi/2 = -\pi/2$ rad. Le point M vibre en **quadrature avance de phase** par rapport à la source S.

3. **Points en quadrature avance de phase par rapport à S :** Un point M de la corde vibre en quadrature avance de phase par rapport à la source si son abscisse x vérifie :

$$x = (4k - 1)\frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{N}^*) \quad (26)$$

Comme $\lambda = 12$ cm, l'expression devient :

$$x = (4k - 1) \times \frac{12}{4} = 3(4k - 1) = (12k - 3) \text{ cm} \quad (27)$$

Ces points doivent obligatoirement se trouver sur la longueur totale de la corde, soit $0 < x \leq 60$ cm :

$$0 < 12k - 3 \leq 60 \implies 3 < 12k \leq 63 \implies 0,25 < k \leq 5,25 \quad (28)$$

Comme k est un entier naturel non nul, les valeurs possibles sont $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Il y a donc exactement **5 points** répondant à cette condition. Leurs positions géométriques au repos sont :

- $k = 1 \implies x_1 = 9$ cm
- $k = 2 \implies x_2 = 21$ cm (on retrouve bien le point M d'étude)
- $k = 3 \implies x_3 = 33$ cm
- $k = 4 \implies x_4 = 45$ cm
- $k = 5 \implies x_5 = 57$ cm

4. **Aspect de la corde à l'instant $t_1 = 3,25 \cdot 10^{-2}$ s :** Calculons d'abord la position du front d'onde à cet instant :

$$x_{f1} = v \cdot t_1 = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times 3,25 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 0,39 \text{ m} = 39 \text{ cm} \quad (29)$$

Puisque $x_{f1} = 39$ cm $<$ 60 cm, l'onde n'a pas encore atteint l'extrémité de la corde (elle s'est propagée sur 39 cm, et les 21 cm restants sont au repos).

Exprimons la position du front d'onde en fonction de la longueur d'onde :

$$\frac{x_{f1}}{\lambda} = \frac{39 \text{ cm}}{12 \text{ cm}} = 3,25 \implies x_{f1} = 3,25 \lambda \quad (30)$$

L'onde a parcouru exactement 3 longueurs d'onde entières et un quart de longueur d'onde.

À un instant t_1 donné, la phase à l'origine vaut :

$$\omega t_1 = 200\pi \times 3,25 \cdot 10^{-2} = 6,5\pi \text{ rad} = (6\pi + 0,5\pi) \text{ rad} \quad (31)$$

L'élongation spatiale s'écrit donc :

$$y_{t1}(x) = a \sin\left(6,5\pi - \frac{2\pi}{\lambda}x\right) = a \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}x\right) = a \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \quad (32)$$

Pour tracer la sinusoïde des espaces à t_1 (entre $x = 0$ et $x = 39$ cm) :

- À la source $x = 0$: $y(0) = a \cos(0) = a = 5 \text{ mm}$ (la source est à son maximum positif).
- Au front d'onde $x_f = 39 \text{ cm}$: $y(39) = a \cos(2\pi \times 3,25) = a \cos(6,5\pi) = 0$ (le front d'onde démarre bien sur l'axe d'équilibre).